

İskenderun Teknik Üniversitesi



Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Mühendislikte Optimizasyon*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Dersin Akışı:

Hafta No Konular
1 Optimizasyona giriş, temel kavramlar
2 Amaç fonksiyonu, karar değişkenleri ve kısıtlar
3 Sürekli ve ayrık optimizasyon problemleri
4 Tek ve çok amaçlı optimizasyon
5 Klasik Optimizasyon Problemleri (Gezgin Satıcı, Knapsack ve çizelgeleme)
6 Mekanik tasarım optimizasyon problemleri (Basıncılı Kap, Kaynaklı Kiriş, Yay Tasarımı)
7 Optimizasyon yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Metasezgisel Algoritmalar
10 Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve uygulamaları
11 Python ile optimizasyon uygulamaları
12 Biyomedikal uygulamalar (Rotalama ve planlama optimizasyonu)
13 Biyomedikal uygulamalar II (Yerleşim ve kaynak dağılımı optimizasyonu)
14 Biyomedikal uygulamalar III (Diyet / beslenme optimizasyonu)
15 Final Sınavı

ÖDEV 1:

Ödevin amacı: öğrencilerin **klasik optimizasyon problemlerini biyomedikal mühendisliği bağlamına uyarlayarak modelleme becerisi kazanmak.**

Ayrıca oluşturdukları problemler üzerinde:

- Amaç fonksiyonu,
- Arama uzayı,
- Aday çözümleri,
- Karar değişkenleri

gibi temel optimizasyon kavramlarını tanımlayabilmenizi istedim.

Problemleri çözmeniz gibi bir beklentim yoktu, çünkü gerçek hayat problemleri karmaşık ve çok boyutlu problemlerdir ve bunları optimizasyon yöntemleri ile çözeceğiz.



CEVAP 1:

Öğrenci 1: Knapsack (Sırt Çantası) optimizasyon problemini biyomedikal bir senaryoya uyarlamıştır.

Kurulan Biyomedikal Senaryo:

Kırsal bir bölgede **acil tıbbi yardım malzemeleri drone ile taşınacaktır.**

- Drone'un taşıma kapasitesi sınırlıdır.
- Ağırlık arttıkça drone'un **hızı düşmekte ve varış süresi uzamaktadır.**
- Eldeki tıbbi malzemeler **öncelik değerine ve ağırlığa sahiptir.**
- Amaç, drone'un hızını kritik seviyenin altına düşürmeden **en yüksek öneme sahip malzemeleri seçmektir.**
- Bu senaryo **biyomedikal mühendisliği açısından oldukça uygun ve gerçekçi bir problem.**

CEVAP 1:

Veri Tanımı

Öğrenci ayrıca her malzeme için veri tanımlamış:

Malzeme	Ağırlık (kg)	Öncelik
A	4	10
B	2	9
C	1.5	8
D	3	7
E	1	6

Bu tablo Knapsack modeline uygundur.

CEVAP 1:

Amaç Fonksiyonu

Öğrenci amaç fonksiyonunu şu şekilde tanımlamış:

$$\max Z = \sum_{i=1}^5 v_i x_i$$

Burada:

- $v_i \rightarrow$ malzemenin öncelik / değer puanı
- $x_i \rightarrow$ malzemenin seçilip seçilmediği

$$x_i \in \{0, 1\}$$

Bu klasik Knapsack amaç fonksiyonudur.

Amaç:

Seçilen malzemelerin toplam değerini maksimize etmek

CEVAP 1:

Arama Uzayı

Öğrenci:

- 5 adet tıbbi malzeme tanımlamıştır.

Bu durumda arama uzayı:

$$2^5 = 32$$

yani 32 farklı çözüm.

Bu doğru hesaplanmıştır.

Aday Çözüm Temsili

Öğrenci aday çözümü şöyle göstermiş:

$$S = [1, 0, 0, 1, 0]$$

CEVAP 2:

Öğrenci 2: **Travelling Salesman Problem (TSP)** modelini kullanmıştır.

Kurulan Biyomedikal Senaryo:

- Adana’da faaliyet gösteren bir **medikal teknik servis firması**, çeşitli hastanelerde bulunan **CT-Scanner cihazlarının teknik performans kontrolünü yapmak için** hastaneleri ziyaret etmektedir.

Teknik personel:

- Firma merkezi **A noktasından** çıkar,
- Belirlenen hastaneleri ziyaret eder,
- İşini tamamladıktan sonra tekrar **A noktasına döner.**

CEVAP 2:

Ziyaret edilmesi gereken hastaneler:

Kod	Hastane
B	Çukurova Devlet Hastanesi
C	Seyhan Devlet Hastanesi
D	Özel Algomed Hastanesi
E	Adana Şehir Hastanesi
F	Yüreğir Devlet Hastanesi

Toplam 6 lokasyon vardır (firma merkezi dahil).

Bu senaryo TSP için oldukça uygun ve gerçekçi bir biyomedikal mühendisliği uygulamasıdır.

CEVAP 2:

4. Mesafe Matrisi

Öğrenci ikinci sayfada lokasyonlar arası mesafeleri gösteren bir mesafe matrisi oluşturmuştur.

	A	B	C	D	E	F
A	0	6.2	1.6	6.7	4.1	5.9
B	6.2	0	7.7	13	8.1	12
C	1.6	7.7	0	5.3	4.6	4.4
D	6.7	13	5.3	0	6.4	3.3
E	4.1	8.1	4.6	6.4	0	5.3
F	5.9	12	4.4	3.3	5.3	0

CEVAP 2:

Arama Uzayı

Öğrenci arama uzayını şu şekilde hesaplamıştır:

Toplam nokta sayısı:

$$n = 6$$

TSP arama uzayı:

$$(n - 1)! = 5! = 120$$

Ancak simetrik TSP için:

$$\frac{(n - 1)!}{2} = \frac{5!}{2} = 60$$

Öğrenci de arama uzayını **60 farklı rota** olarak belirtmiştir.

CEVAP 2:

Aday Çözüm Temsili

Öğrenci birkaç rota örneği yazmıştır:

Örnek aday çözümler:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow A$

$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$

$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow A$

Bu temsil TSP çözüm gösterimine uygundur.

Klasik optimizasyon / Tasarım problemleri

Problem	Amaç	Karar Değişkeni	Tür	Arama Uzayı	Yapısal Özellik
TSP	Mesafe min	Şehir sırası	Permütasyon	$(n-1)! / 2$	Döngüsel
Knapsack	Değer max	$x_i \in \{0,1\}$	Binary	2^n	Kombinasyon
Çizelgeleme	$\sum C_i$ min	İş sırası	Permütasyon	$n!$	Doğrusal
Tasarım	Optimal ürün (ağırlık, fiyat min)	Üretim parametreleri ($x_1, x_2, \dots$)	Sürekli	-	Doğrusal olmayan

```
def TSP(n):
    result = math.factorial(n-1)/2
    print(result)

def Knapsack(n):
    result = 2 ** n
    print(result)

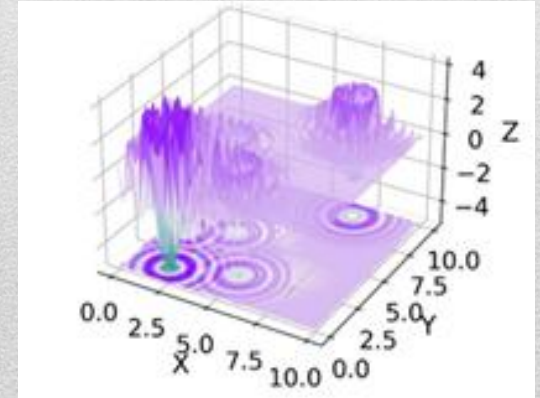
def Scheduling(n):
    result = math.factorial(n)
    print(result)
```



```
TSP(47)
2.7513110799060446e+57

Knapsack(12)
4096

Scheduling(15)
1307674368000
```

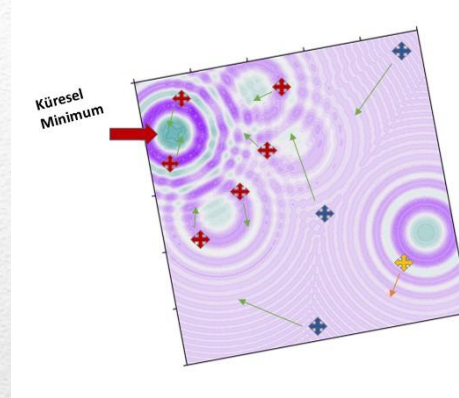
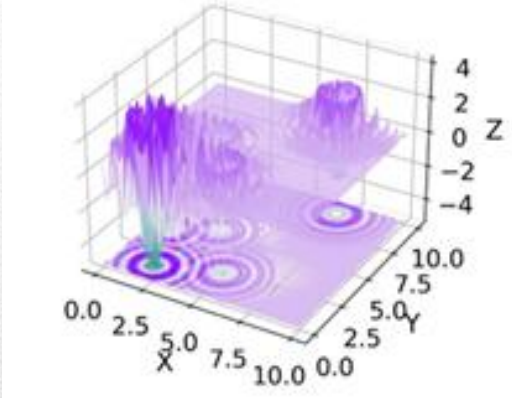


Buna Nasıl Çözüm Buluyoruz?

Optimizasyon Problemleri Nasıl Davranıyor?



Optimizasyon problemleri bu büyük problemleri nasıl çözüyor?

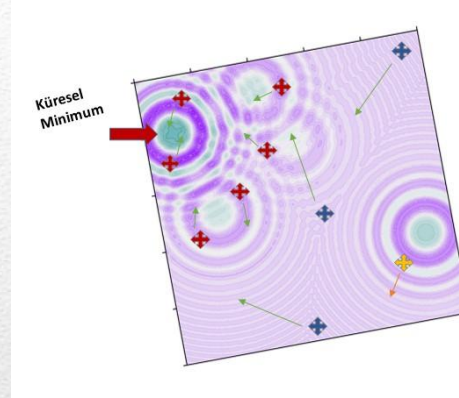
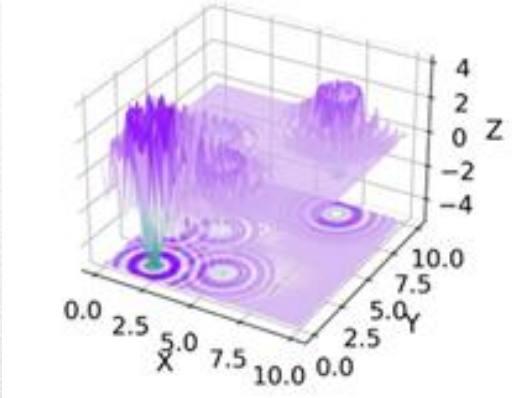


AMAÇ
FONKSİYONU

- Aday çözümleri arama uzayında rasgele başlatır.
- Her çözüm için amaç fonksiyonuna göre skor hesaplar.
- İyi çözümleri güncelleyerek daha iyi çözümler elde etmeye çalışır.

Eğitim sisteminde (özel eğitim kurumlarının) iyi öğrencilere odaklanıp daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışması gibi.

Optimizasyon problemleri bu büyük problemleri nasıl çözüyor?



AMAÇ
FONKSİYONU

Popülasyon Boyutu:

Kaç tane çözüm ile
uzayı arayacağımız

Aday Çözüm 1:

• $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

Aday Çözüm 2:

• $B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$

Fitness: Amaç
fonksiyonundan
elde edilen skor

$$\text{Toplam} = 2 + 3 + 6 + 8 = 19$$

$$\text{Toplam} = 1 + 3 + 5 + 8 = 17$$

İterasyon (epoch):

Kaç kez tekrar
edeceğimiz

10
100
1000

Cözüm güncelleme:

İlham kaynağının
modellenmesi

Optimizasyon
Yöntemi

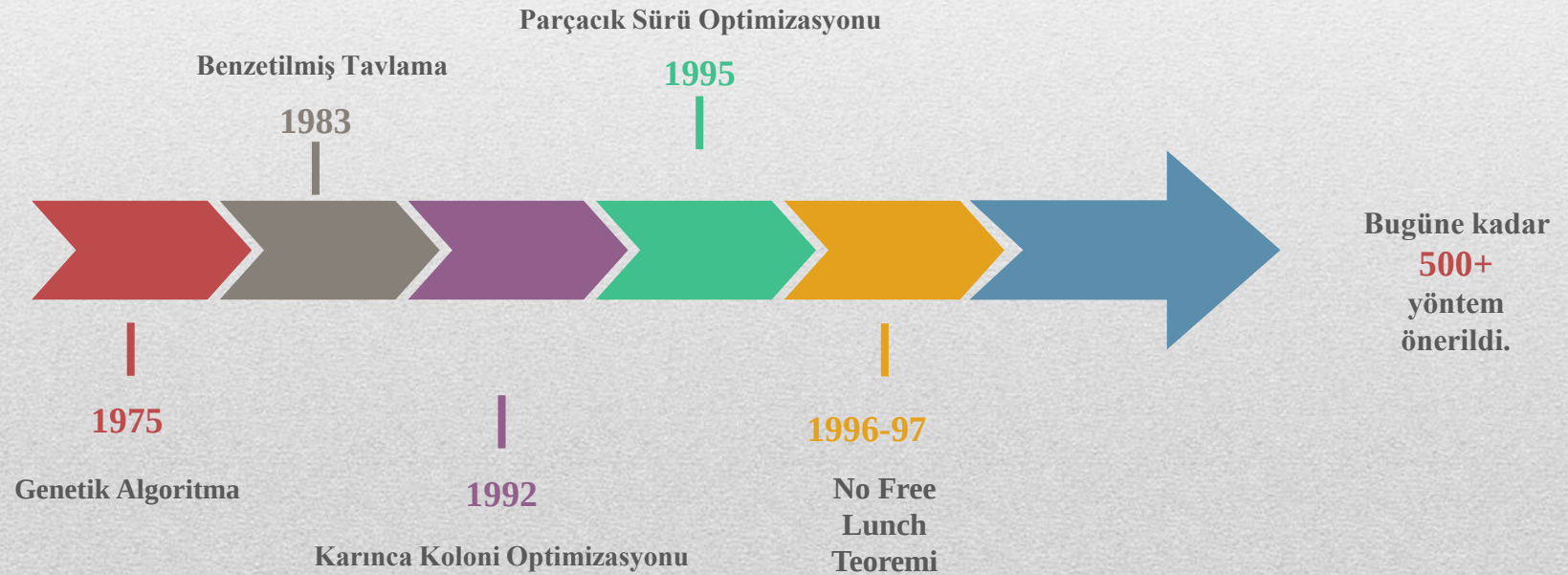


Meta-sezgisel Optimizasyon (Bio-Inspired)

Meta-sezgisel yaklaşım nedir?

Doğadan İlham

- İyi çözümleri güncelleyerek daha iyi çözümler elde etmeye çalışır.

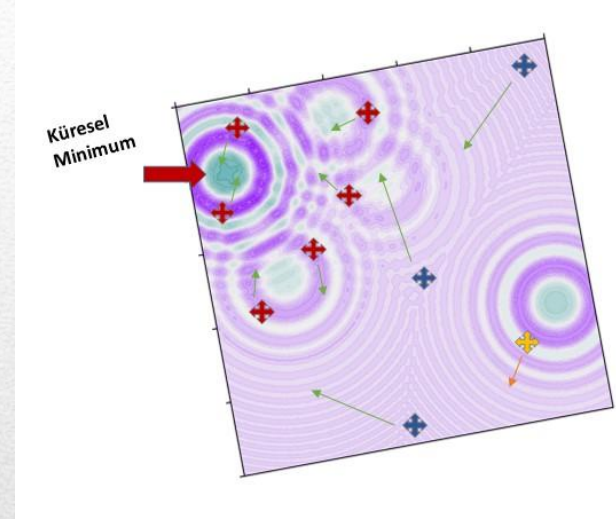




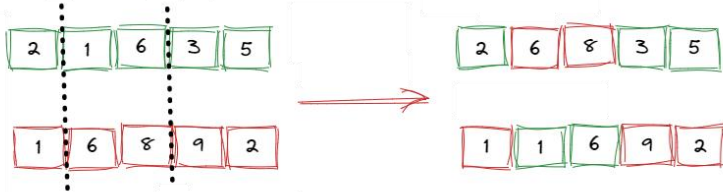
Meta-sezgisel Optimizasyon

Doğadan İlham

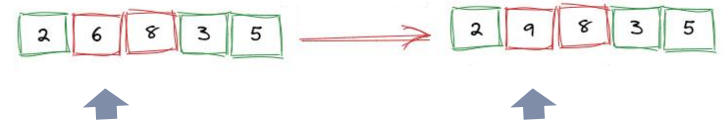
Genetik Algoritma



Çaprazlama



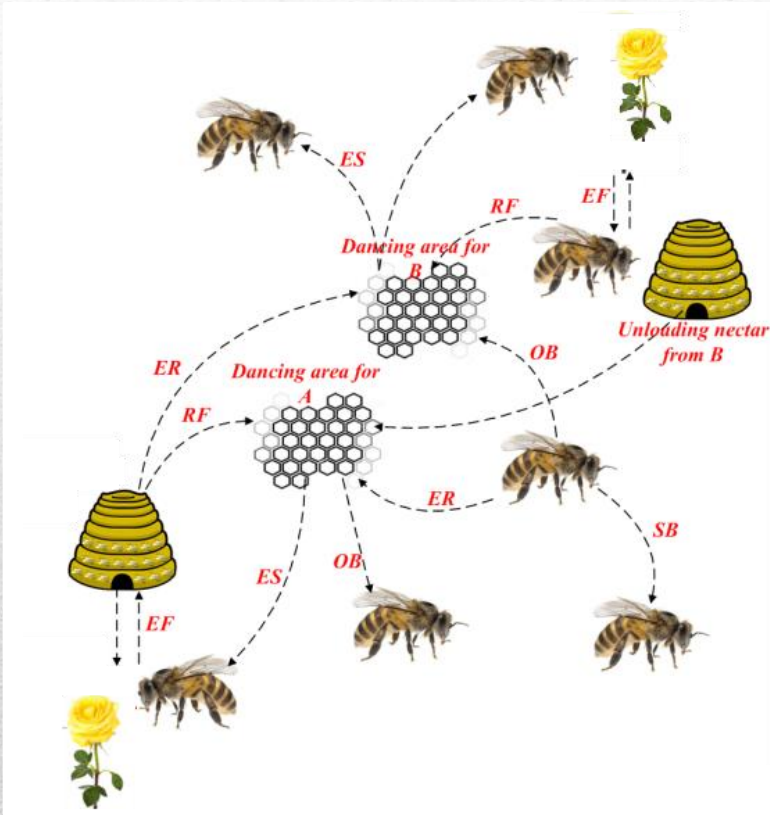
Mutasyon



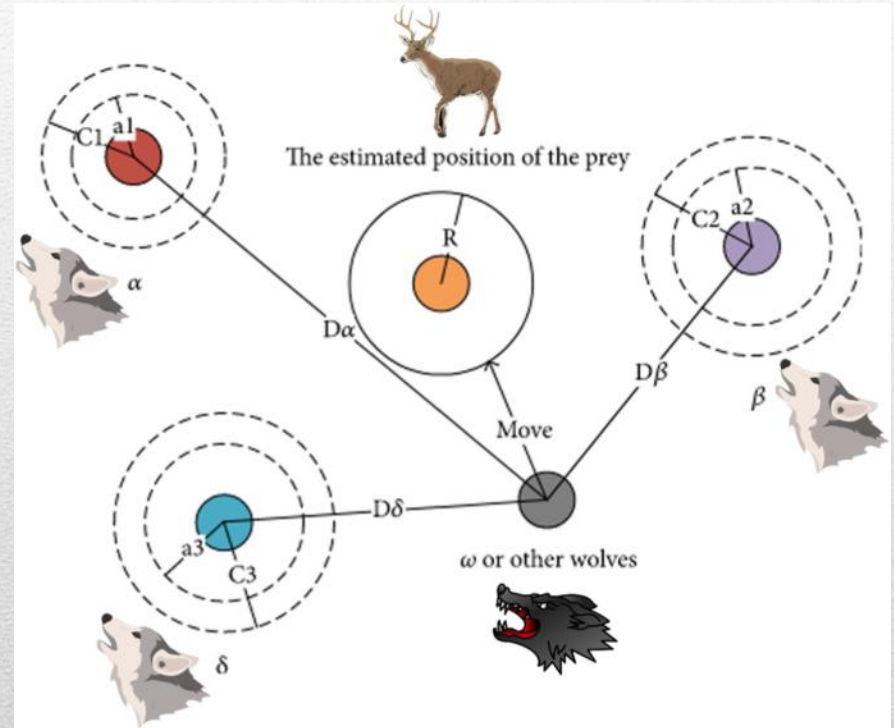


Meta-sezgisel Optimizasyon

Yapay Arı Kolonisi Algoritması



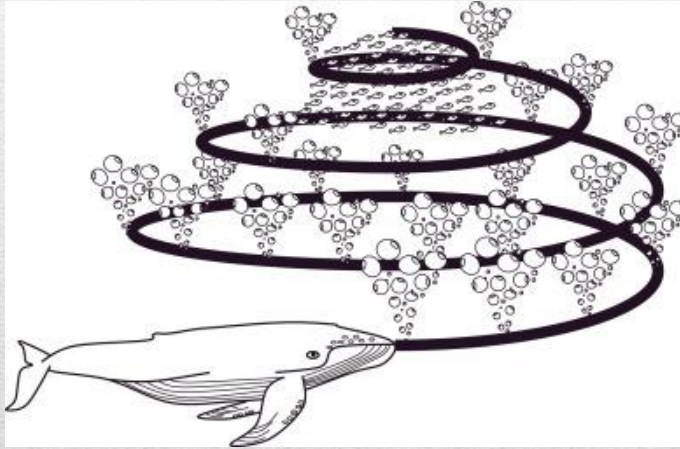
Gri Kurt Optimizasyonu



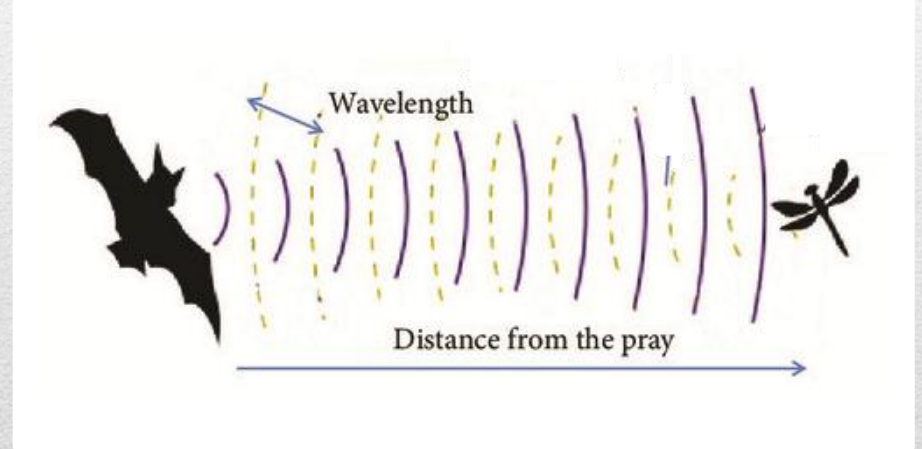


Meta-sezgisel Optimizasyon

Balina Optimizasyon Algoritması



Yarasa Algoritması





Meta-sezgisel Optimizasyon

Doğadan İlham

Biyolojik / Evrimsel	Sürü	Fizik	İnsan
- Diferansiyel Evrim Alg. - Çiçek Tozlaşma Alg. - Balçık Küfü Alg. - Simbiyotik Organizmalar Arama - Virüs Kolonisi Araması	- Bakteriyel Yiyecek Arama Opt. - Sosyal Örümcek Opt. - Güvercinlerden Esinlenilen Opt. - Karınca Aslanı Opt. - Güve Alevi Opt. - Fil Gütmesi Opt.	- Elektromanyetik Alan Opt. - Nükleer Reaksiyon Opt. - Atom Arama Opt. - Denge Opt. - Henry Gazi Çözünürlük Opt.	- Beyin Fırtınası Opt. - Kültür Algoritması - Arama Kurtarma Opt. - Adli Araştırma Opt. (FBI) - Öğrenci Psikolojisi Tabanlı Opt.

Matematik	Müzik	Sistem
- Aritmetik Optimizasyon Alg. - Sinüs Kosinüs Alg. - Tabu Arama Alg.	Harmoni arama	- Yapay Ekosistem Tabanlı Opt. - Su Döngüsü Alg.



İLHAM BAKTIĞIMIZ HER YERDE



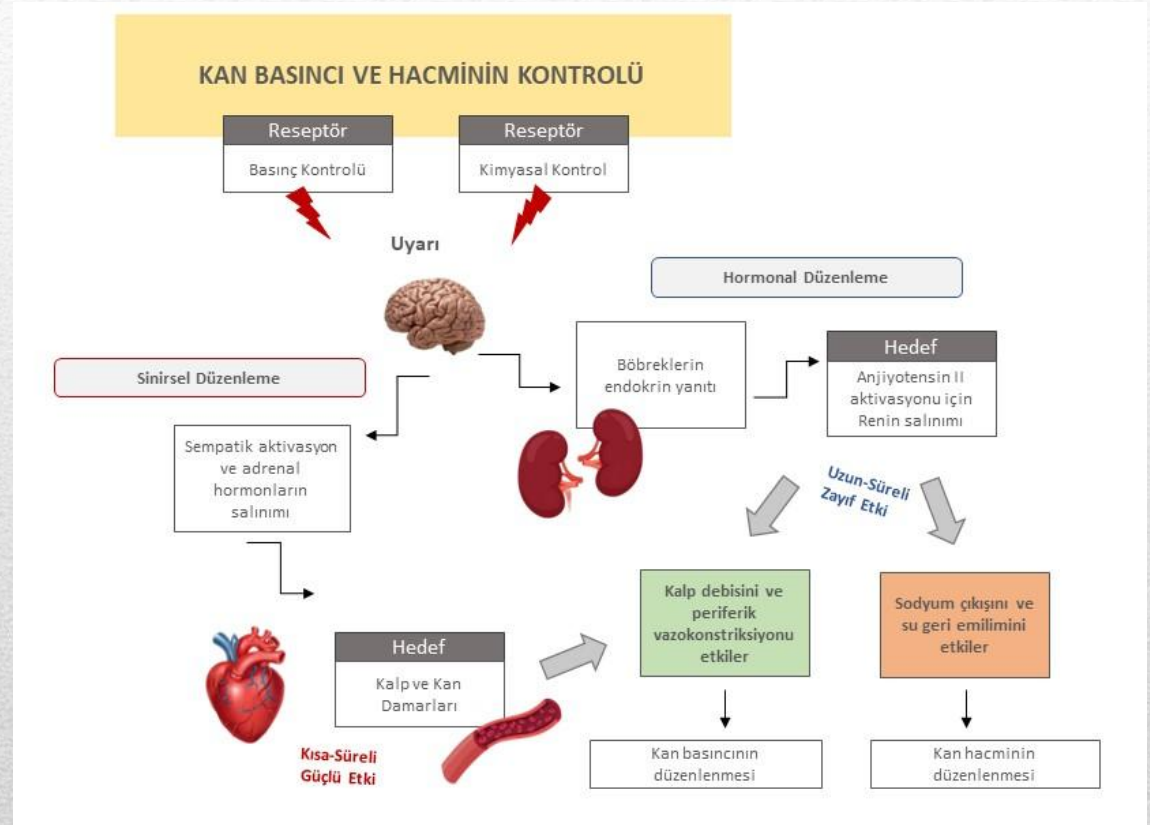
Meta-sezgisel Optimizasyon

DOKTORA TEZİ

İlham
Kaynağı



**Tez Adı: Meta-sezgisel tabanlı
yeni bir optimizasyon yöntemi:
Yapay kan dolaşım sistemi
algoritması**





ARTICLE

Artificial Circulation System Algorithm: A Novel Bio-Inspired Algorithm

Nermin Özcan^{1,2,3,*}, Semih Utku² and Tolga Berber⁴¹Department of Biomedical Technologies, Dokuz Eylül University, İzmir, 35390, Turkey²Department of Biomedical Engineering, Iskenderun Technical University, Iskenderun, 31200, Turkey³Department of Computer Engineering, Dokuz Eylül University, İzmir, 35390, Turkey⁴Department of Statistics and Computer Sciences, Karadeniz Technical University, Trabzon, 61080, Turkey

*Corresponding Author: Nermin Özcan. Email: nermin.ozcan@ogr.deu.edu.tr

Received: 09 July 2024 Accepted: 11 October 2024 Published: 17 December 2024

ABSTRACT

Metaheuristics are commonly used in various fields, including real-life problem-solving and engineering applications. The present work introduces a novel metaheuristic algorithm named the Artificial Circulatory System Algorithm (ACSA). The control of the circulatory system inspires it and mimics the behavior of hormonal and neural regulators involved in this process. The work initially evaluates the effectiveness of the suggested approach on 16 two-dimensional test functions, identified as classical benchmark functions. The method was subsequently examined by application to 12 CEC 2022 benchmark problems of different complexities. Furthermore, the paper evaluates ACSA in comparison to 64 metaheuristic methods that are derived from different approaches, including evolutionary, human, physics, and swarm-based. Subsequently, a sequence of statistical tests was undertaken to examine the superiority of the suggested algorithm in comparison to the 7 most widely used algorithms in the existing literature. The results show that the ACSA strategy can quickly reach the global optimum, avoid getting trapped in local optima, and effectively maintain a balance between exploration and exploitation. ACSA outperformed 42 algorithms statistically, according to post-hoc tests. It also outperformed 9 algorithms quantitatively. The study concludes that ACSA offers competitive solutions in comparison to popular methods.

KEYWORDS

Bio-inspired; evolutionary; heuristic; metaheuristic; optimization

International Conference on Engineering, Natural Sciences,
and Technological Developments (ICENSTED 2024)

July 19-21, 2024

ACCEPTANCE LETTER

Friday, July 12, 2024

Dear Nermin Ozcan and Semih Utku,

We are pleased to inform you that your paper titled "A New Metaheuristic Algorithm for Optimization Problem: Artificial Circulation System Algorithm" (Paper ID: 435) submitted to International Conference on Engineering, Natural Sciences, and Technological Developments (ICENSTED 2024) has been evaluated utilizing the double-blind peer review process and upon their recommendation your paper has been accepted for **Oral Presentation**.

Your registration to our conference has been completed.

Thank you for your contribution to ICENSTED 2024. We hope to receive more of your research papers in our next conference.

We look forward to your participation at the ICENSTED 2024 on July 19-21, 2024.

Best regards,

Conference Chairman

On Behalf of ICENSTED 2024 Organizing Committee

Assoc. Prof. Dr. Yunus Kaya

Bayburt University, Türkiye